UNIT I PENGENALAN ARDUINO

1.1 Tujuan Praktikum

1. Mempelajari apa itu Arduino Board
2. Mempelajari bagaimana memprogram Arduino Board
3. Mempelajari pemrograman menggunakan Arduino IDE
4. Mempelajari Analog dan Digital I/O pada Arduino Board
5. Mempelajari fungsi ADC dan DAC menggunakan Arduino Board

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Arduino Board

Arduino adalah kit atau papan rangkaian elektronik *open source* yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah *chip* mikrokontroler dengan jenis AVR. Mikrokontroler itu sendiri adalah *chip* atau IC (*integrated circuit*) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output seperti yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. Arduino Board memiliki beberapa tipe yaitu Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino Mini, Arduino UNO, Arduino Mega, Arduino Leonardo dan lainnya. Spesifikasi yang disediakan untuk tiap tipe Arduino Board berbeda beda, seperti perbedaan ukuran, jumlah pin, tegangan operasi, siklus upload program, ukuran memory, kapasitas pemrosesan kerja, jenis chip mikorkontrolernya.

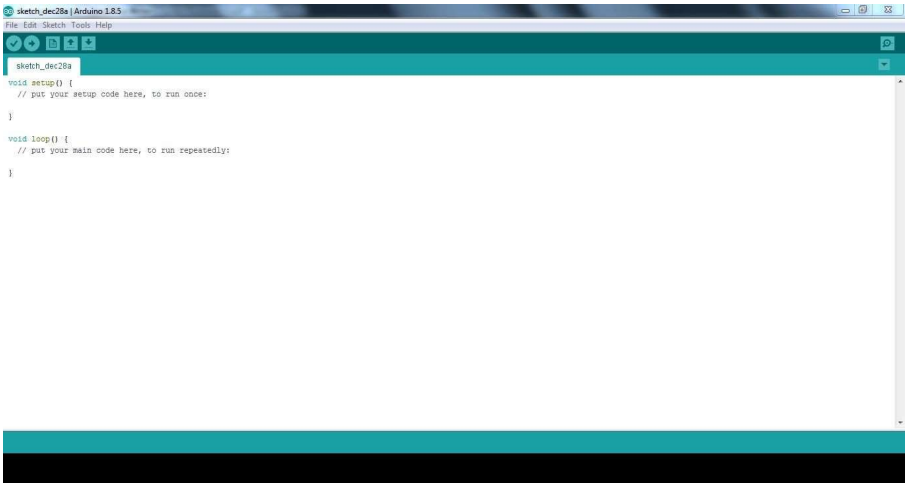


1.2.2 Analog dan Digital Input/Output

Analog dan Digital Input/Output sudah terintegrasi kedalam Arduino Board. Fitur ini merupakan perantara atau interface yang menghubungkan antara Arduino Board dengan perangkat input atau output eksternal baik itu digital maupun analog. Misalnya jika kita ingin membaca sinyal analog menggunakan Arduino dari potensiometer maka dapat menggunakan pin Analog input pada arduino board atau misalnya ingin mengaktifkan lampu LED maka kita gunakan pin digital.

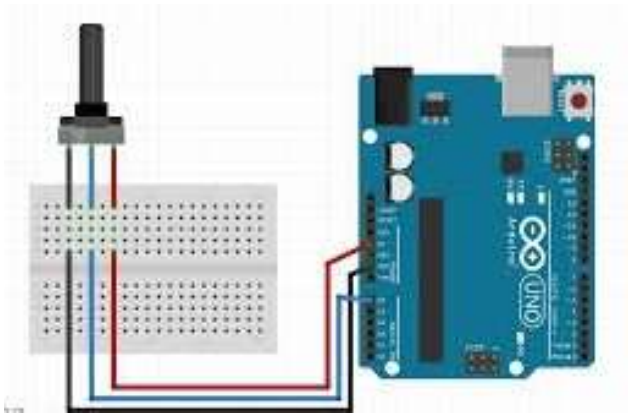
1.2.3 Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah sebuah software yang digunakan untuk memprogram Arduino Board. Arduino IDE dapat diunduh dan digunakan secara gratis pada website resmi Arduino. Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk membuat, mengubah ,memvalidasi dan mengunggah kode program. Kode program yang digunakan pada Arduino disebut Arduino Sketch dengan file keluaran berekstensi .ino.



1.2.4 Analog to Digital Converter (ADC)

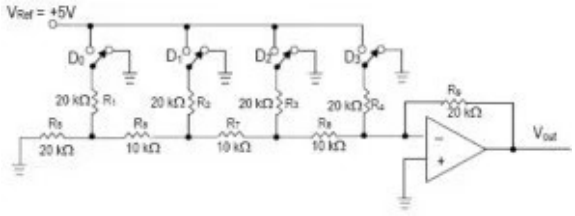
Analog to Digital Converter adalah suatu perangkat yang dapat mengubah besaran analog seperti tegangan, arus, suhu, massa, tekanan, panjang menjadi informasi digital (basis 0 dan 1). Jadi misalkan untuk membaca tegangan dari 0 – 5 V menggunakan Arduino UNO maka rentang 0 sampai 5 V akan diubah menjadi rentang digital Arduino UNO yakni 0 sampai 1023 (rentang $0 – 2^{10}$).



1.2.5 Digital to Analog Converter (DAC)

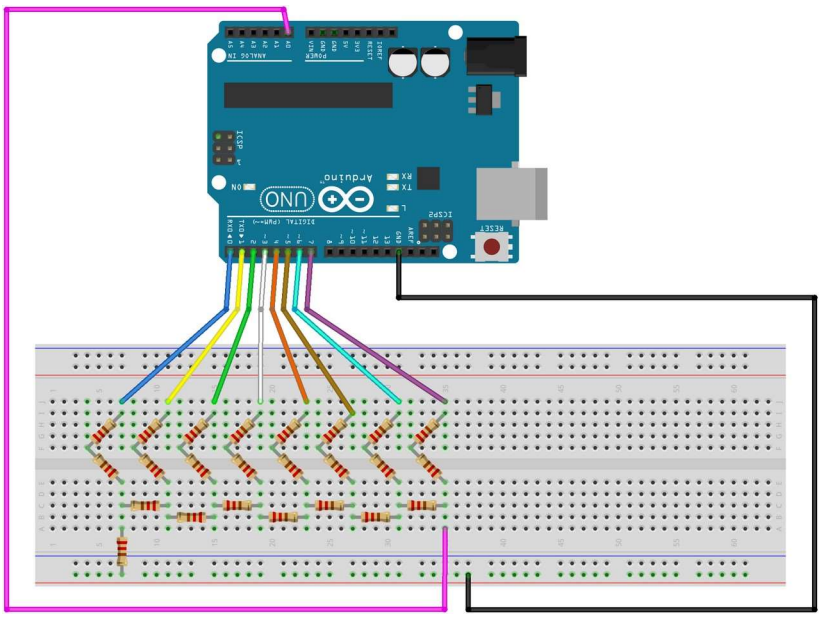
Digital to Analog Converter adalah suatu perangkat yang dapat mengubah rentang nilai digital (berbasis 0 dan 1) menjadi nilai analog yang bersifat gelombang kontinu. Ada

beberapa jenis rangkaian konfigurasi DAC yang biasa digunakan misalnya adalah R-2R Ladder DAC. Rangkaian DAC biasanya memiliki tingkat resolusi yang jika semakin besar maka akurasi pengubahannya akan semakin tinggi pula dan besarannya dalam Bit (4 Bit, 8 Bit, 16 Bit dll). Berikut adalah persamaan untuk mengetahui nilai tegangan keluaran menggunakan konfigurasi DAC R-2R Ladder.



Metode lain dari konversi Digital to Analog adalah R/2R Ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC-IC DAC. Pada rangkaian R/2R Ladder, hanya dua nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 4, 8,10 atau 12 bit. Prinsip kerja dari rangkaian R/2R Ladder DAC adalah informasi digital 4 bit masuk ke switch D0 sampai D3. Switch ini mempunyai kondisi “1” (sekitar 5 V) atau “0” (sekitar 0 V). Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan arus yang mengalir melalui R9 sesuai dengan nilai ekivalen biner-nya Sebagai contoh, jika D0 = 0, D1 = 0, D2 = 0 dan D3 = 1, maka R1 akan paralel dengan R5menghasilkan 10 k . Selanjutnya 10 k ini seri dengan R6 = 10 k menghasilkan 20 k . 20 k ini paralel dengan R2 menghasilkan 10 k , dan seterusnya sampai R7, R3 dan R8. Rangkaian ekivalennya ditunjukkan pada gambar 6. Vout yang dihasilkan dari kombinasi switch ini adalah -5V.

$$V_{output} = \frac{V_{b0}}{2^n} + \frac{V_{b1}}{2^{n-1}} + \frac{V_{b2}}{2^{n-2}} + \cdots + \frac{V_{bn}}{2^1}$$



1.3 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. Potensiometer
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. Resistor 1K Ohm (15 buah)
8. LED (5 buah)
9. Multimeter
10. Breadboard

1.4.1 ADC (Analog to Digital Converter)

1. Menghubungkan output potensiometer ke pin input analog Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki potensiometer tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino
2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang telah disediakan untuk membaca potensiometer
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka serial monitor untuk melihat nilai yang terbaca
8. Mengukur tegangan keluaran potensiometer dengan multimeter
9. Membandingkan antara nilai tegangan yang terbaca arduino dengan pembacaan multimeter
10. Memodifikasi sistem agar saat pembacaan potensiometer oleh arduino berada di bawah nilai tegangan tertentu maka LED akan aktif.
11. Memasukan data yang diperoleh ke data pengamatan.

1.4.2 DAC (Digital to Analog Converter)

1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan potensiometer sesuai gambar wiring DAC
2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang telah disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka serial plotter untuk mengamati gelombang yang terbentuk
8. Mengukur tegangan terbesar yang terukur antara pin analog A0 dengan Ground menggunakan multimeter
9. Menentukan puncak atas dan puncak bawah gelombang sinusoidal dari gelombang

digital yang ada pada serial plotter

10. Memasukan data yang diperoleh ke data pengamatan

UNIT II KONSEP AKUISISI SENSOR

2.1 Tujuan Praktikum

1. Mempelajari prinsip kerja dari sensor yang digunakan
2. Mempelajari cara memprogram Arduino untuk mengoperasikan sensor
3. Mempelajari nilai-nilai yang menjadi parameter operasi sensor
4. Mempelajari penggunaan sensor pada kehidupan sehari-hari

2.2 Sensor

2.2.1 Definisi Sensor

Sensor ada perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan dan fenomena- fenomena lingkungan lainnya lalu mengubah besaran fisik tersebut menjadi sinyal listrik ataupun resistansi (yang kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik). Terdapat dua jenis sensor yaitu :

1. Sensor Analog
   Sensor Analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter Analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan dan lain-lainnya.
2. Sensor Digital
   Sensor Digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam “bit”. Sinyal yang diukur akan diwakili dalam format digital. Output digital dapat dalam bentuk Logika 1 atau logika 0 (ON atau OFF).

2.2.2 Sensor Air

Sensor air adalah sensor yang dapat mendeteksi dan mengukur ketinggian air. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan konduktivitas atau perubahan resistansi konduktor pada perangkat sensor. Jadi apabila dua konduktor yang terpasang pada sensor terkena air maka akan membuat dua konduktor terhubung sehingga resistansinya akan berkurang sampai tegangan dan arus keluarannya akan bertambah. Sensor air yang digunakan terdapat tiga pin yaitu pin VCC, Ground dan Output sensor.



2.2.3 Sensor Api

Sensor Api ini adalah sensor yang akan mendeteksi nyala api dengan menggunakan metode optik. Sensor ini menggnakan infrared (IR) sebagai sensing device. IR ini akan mendeteksi penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi sensor ini akan dapat membedakan antara spektrum cahaya pada api dengan spektrum cahaya lain seperti lampu. Berikut adalah spesifikasi sensor api yang digunakan.

1. Tegangan operasi 3,3 V – 5 V
2. Terdapat 2 output yakni output analog (tegangan) dan output digital
3. Terdapat potensiometer untuk mengatur sensitivitas sensor



2.2.4 Sensor Gas MQ2

Sensor Gas MQ2 adalah salah satu jenis sensor yang mendeteksi konsentrasi gas. Sensor MQ2 ini dapat mendeteksi gas LPG, Asap, dan Karbon Monoksida. Sensor MQ2 ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi dikarenakan inti sensing core nya. Jadi apabila terdapat gas berkonsentrasi cukup yang membuat kontak dengan sensor ini, maka akan langsung terdeteksi. Berikut adalah spesifikasinya.

1. Tegangan operasi 5 V
2. Rentang konsentrasi gas yang dapat terukur
    - LPG : 200 ppm - 5000 ppm
    - Butana : 300 ppm - 5000 ppm
    - H2 : 300 ppm - 5000 ppm
    - Asap : 250 ppm - 5000 ppm



2.3 Alat dan Bahan

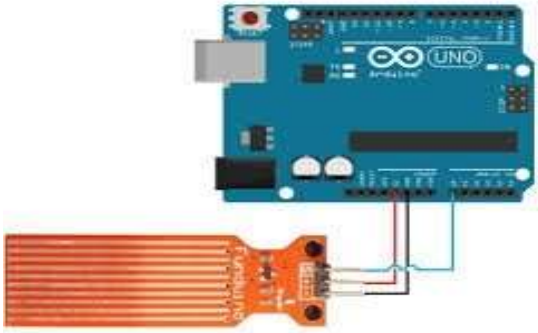
1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper

3. Sensor Air
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. Gelas
8. Air
9. Sensor Api
10. Sensor Gas
11. Kapas atau Tisue
12. Korek api gas
13. Multimeter
14. Penggaris
15. Buzzer
16. LED
17. Breadboard

2.4 Langkah Kerja

2.4.1 Mengoperasikan Sensor Air

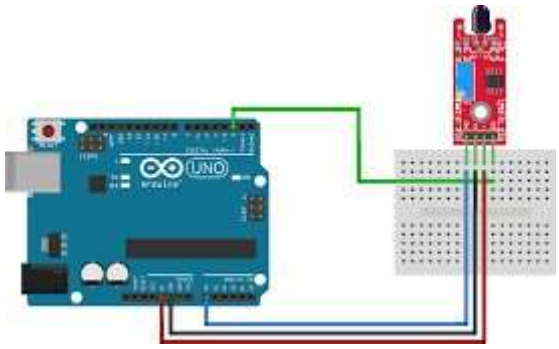
1. Menghubungkan pin S+ ke pin input analog Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang telah disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati komunikasi antara arduino dengan sensor air
8. Menuangkan air ke dalam gelas secukupnya
9. Mencelupkan sensor air ke dalam air
10. Mengamati data yang keluar pada fitur serial monitor
11. Menulis hasil pengamatan pada lembar data pengamatan.

2.4.2 Mengoperasikan Sensor Api

1. Menghubungkan pin A0 sensor api ke pin input analog Arduino UNO, pin D0 ke pin digital arduino, menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari

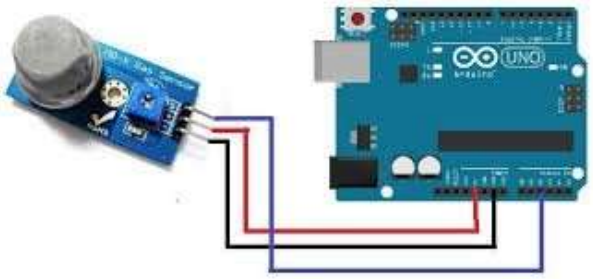


arduino

2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang telah disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati komunikasi antara arduino dengan sensor api
8. Menyalakan api lalu mendekatkan ke sensor api
9. Mengamati data yang keluar pada fitur serial monitor
10. Menulis hasil pengamatan pada lembar data pengamatan.

2.4.3 Mengoperasikan Sensor Gas

1. Menghubungkan pin output sensor ke pin input analog Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang telah disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mengarahkan asap pada sensor agar terdeteksi oleh sistem

8. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati komunikasi antara arduino dengan sensor
9. Mengukur tegangan pin output sensor seiring perubahan konsentrasi tiap gas
10. Menulis hasil pengamatan pada lembar data pengamatan.

2.5 Tugas

Membuat proyek pengembangan agar sistem memiliki aktuator buzzer untuk memberi peringatan saat sensor air mendeteksi ketinggian air 2 cm.

UNIT III SENSOR TERMAL DAN KELEMBAPAN

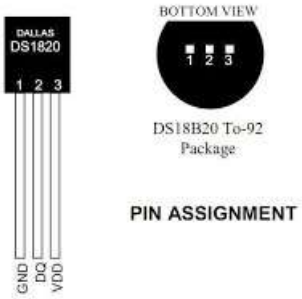
3.1 Tujuan Praktikum

1. Mempelajari jenis-jenis sensor termal dan kelembapannya
2. Mempelajari bagaimana cara kerja sensor termal dan kelembapannya
3. Mempelajari hubungan antara perubahan besaran listrik dengan perubahan suhu
4. Mempelajari hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan kelembapan
5. Mempelajari bagaimana penerapan kedua sensor pada kehidupan sehari-hari

3.2 Sensor Termal

3.2.1 Sensor DS18B20

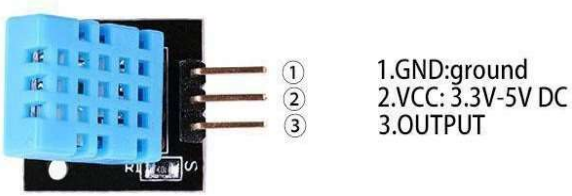
Sensor DS18B20 adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi perubahan suhu ruangan. Sensor ini dapat mendeteksi suhu antara -55 ^{o}C sampai dengan 125 ^{o}C dengan tingkat akurasi $^{+}/_{-}$ dan resolusi 9 – 12 bit. Sensor DS18B20 berbentuk seperti transistor yang memiliki tiga kaki (VCC, Ground dan Data Out). Sensor ini bekerja pada tegangan 3,3 V sampai dengan 5 V.



3.2.2 Sensor DHT11

Sensor DHT11 adalah sebuah paket sensor yang dapat mengukur tingkat kelembapan dan suhu ruangan di sekitarnya. Di dalam sensor ini terdapat sebuah resistor NTC (Negative Temperature Coefficient) yang berarti karakteristiknya adalah nilai resistansinya berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Lalu terdapat sensor kelembapan yang memiliki karakteristik beban resistif terhadap perubahan kadar air di udara. Kemudian data dari kedua sensor ini akan diolah oleh IC dengan output data dalam bentuk single wire bi-directional.

- Tegangan input 3,3 V – 5 V
- Arus 0,3 mA
- Temperature 0 ^{o}C – 50 ^{o}C (akurasi 1 ^{o}C)
- Kelembapan 20 % - 90 % (akurasi 5 %)



3.2.3 Sensor LM35

Sensor LM35 adalah salah satu sensor pendeteksi suhu yang biasa digunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Sensor ini berbentuk seperti transistor yang memiliki tiga kaki (VCC, Ground dan Data Out). Sensor ini bekerja dengan mendeteksi suhu tiap 1 ºC dan akan menunjukan tegangan sebesar 1 mV tiap 1 ºC nya. Jadi jika pin output sensor menghasilkan tegangan sebesar 100 mV maka suhu sekitar berarti sebesar 10 ºC.

- Tegangan kerja 5 V
- Akurasi 0,5 ºC pada suhu ruang
- Rentang pengukuran +/- 2 ºC - 150 ºC
- Arus kerja sekitar 60 uA



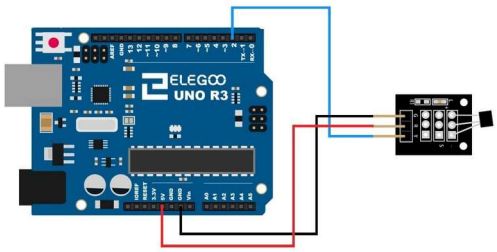
3.3 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. Sensor DHT11
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. Sensor Panas DS18B20
8. LM35
9. Multimeter
10. Pemanas
11. Termometer
12. Air
13. Es batu
14. Termometer
15. Stopwatch
16. Breadboard

3.4 Langkah Kerja

3.4.1 Mengoperasikan Sensor Temperature DS18B20

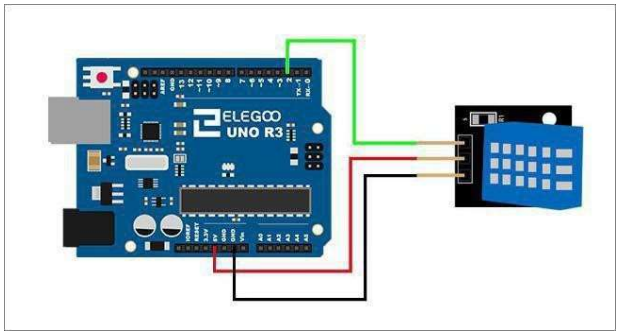
1. Menghubungkan pin output sensor ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk mengakses sensor DS18B20
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati perubahan nilai suhu yang terbaca
8. Mengamati perubahan suhu tiap 1 menit sebanyak 5 kali
9. Memasukan data yang diambil ke dalam data pengamatan

3.4.2 Mengoperasikan Sensor DHT11

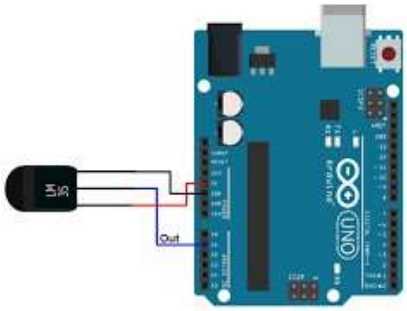
1. Menghubungkan pin output sensor ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang telah disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati perubahan nilai suhu dan kelembapan yang terbaca
8. Mengamati perubahan suhu dari 30, 35, 40, 45, 50 dan mengamati tingkat kelembapannya tiap suhu
9. Memasukan data yang diambil ke dalam data pengamatan

3.4.3 Mengoperasikan Sensor Temperature LM35

1. Menghubungkan pin output sensor ke pin input analog Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program tang telah disediakan untuk mengakses sensor LM35
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati perubahan nilai suhu yang terbaca
8. Mengukur tegangan antara pin output analog LM35 dengan ground untuk suhu 10,20, 30, 40, 50, 60, 70
9. Memasukan data yang diambil ke dalam data pengamatan

UNIT IV SENSOR DAN SWITCH MEKANIK

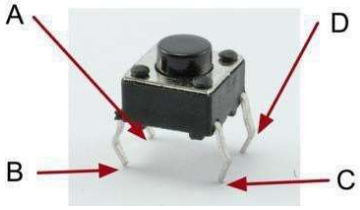
4.1 Tujuan Praktikum

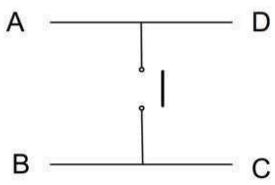
1. Mempelajari cara kerja beberapa macam sensor dan switch mekanik
2. Mempelajari cara mengoperasikan sensor dan switch mekanik menggunakan arduino
3. Mempelajari objek apa saja yang dapat mempengaruhi sensor dan switch mekanik
4. Mempelajari bagaimana penerapan berbagai switch dan sensor mekanik pada kehidupan sehari-hari

4.2 Dasar Teori

4.2.1 Push Button

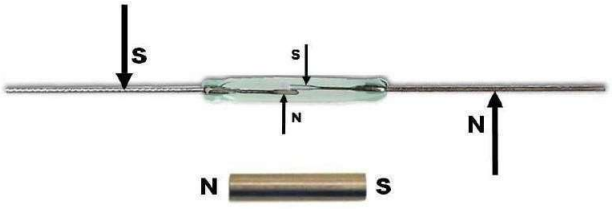
Push button adalah suatu perangkat switch sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik yang melaluinya. Push button bekerja dengan sistem tekan unlock (tidak mengunci), jadi hanya bekerja apabila ada objek yang menekannya (hanya ada dua kondisi yaitu 1 dan 0).





4.2.2 Reed Switch

Reed switch adalah salah satu jenis perangkat switch (saklar) yang bekerja untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik apabila switch ini mendeteksi adanya medan magnet disekitarnya. Switch ini berbentuk tabung yang didalamnya terdapat dua bilah konduktor di dalamnya. Jadi apabila terdapat medan magnet di sekitarnya maka salah satu konduktor ini akan bergerak menuju medan magnet dan akhirnya saling bersentuhan serta mengalirkan aliran listrik.

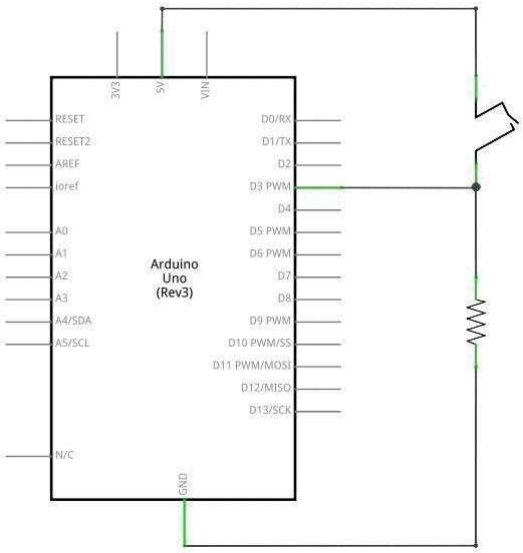


4.2.3 Shock Switch

Shock switch adalah suatu perangkat switch sensor yang dapat mendeteksi adanya benturan atau getaran yang terjadi padanya. Switch ini berbentuk seperti kapasitor elektrolit yakni tabung dengan sebuah kontak yang mudah bergerak di dalamnya. Jadi apabila badan sensor ini dibenturkan atau digetarkan cukup kuat maka akan membuat kontak di dalamnya terhubung dan mengalirkan listrik.



1.GND:ground
2.VCC: 3.3V-5V DC
3.OUTPUT



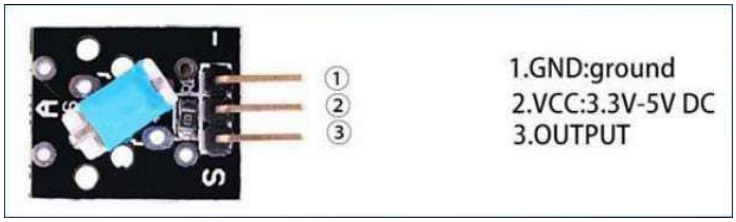
4.2.4 Mercury Switch

Mercury Switch adalah sebuah switch yang dapat memutus atau menghubung aliran listrik apabila dua bilah konduktor di dalamnya membuat kontak dengan perantara sebuah logam mercury. Switch ini berbentuk tabung dengan dua bilah konduktor dan logam cair mercury di dalamnya. Mercury ini akan bergerak berdasarkan kemiringan switch, jadi apabila kemiringan switch tepat maka mercury akan bergerak menuju ke arah kedua bilah konduktor dan membuat keduanya terhubung.



4.2.5 Tilt Switch

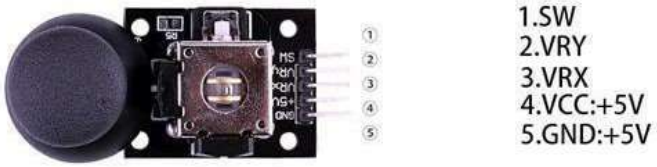
Tilt switch adalah sebuah switch yang menghubung atau memutus arus aliran listrik berdasarkan kemiringannya. Switch ini memiliki dua bilah konduktor dan sebuah bola konduktor di dalamnya. Jadi apabila tingkat kemiringannya cukup, maka bola konduktor akan bergerak menuju ke arah dua konduktor sampai menyentuhnya dan membuat kedua konduktor terhubung.

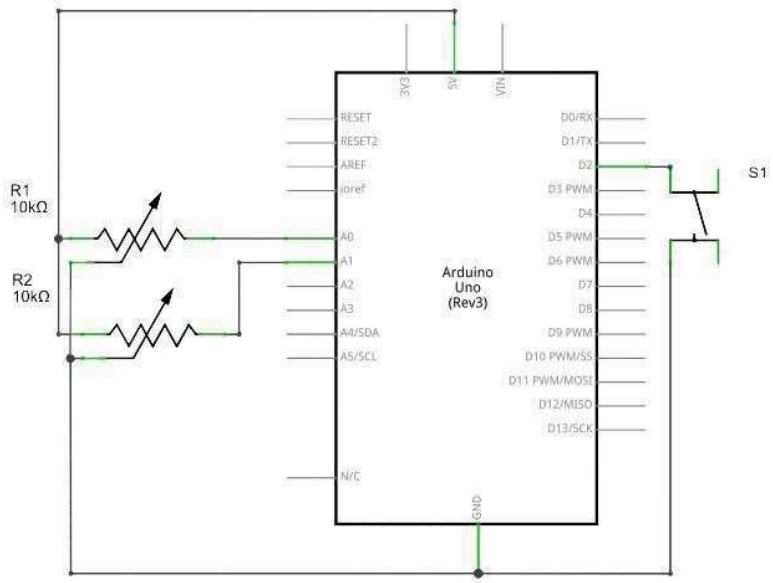


4.2.6 Joystick Module

Joystick Module adalah sebuah perangkat yang biasa terpasang pada sebuah compact joystick video game dengan penggunaan pada fungsi navigasi objek. Modul ini dapat bergerak ke segala arah dan dapat ditekan. Jadi modul ini terdapat dua jenis keluaran yakni

analog (Y_Axis dan X_Axis) dan digital (SW). Modul Joystick ini bekerja berdasarkan prinsip kerja potensiometer pada ranah analognya (Y_Axis dan X_Axis). Jadi apabila digerakan pada sumbu X maka "potensiometer" sumbu X akan berubah nilainya, begitu juga apabila pada pergerakan sumbu Y. Sedangkan pada ranah digitalnya hanya berupa switch tekan (kondisi 1 atau 0).





4.3 Alat dan Bahan

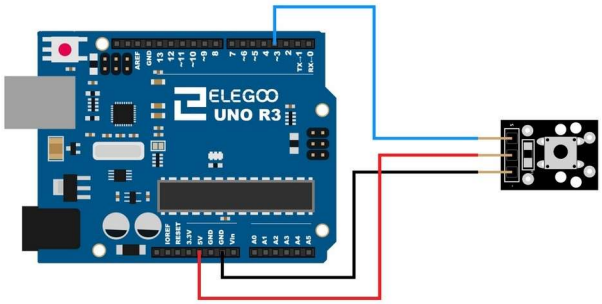
1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. Seperangkat Komputer
4. Software Arduino IDE
5. Kabel USB Untuk Arduino
6. Push Button
7. Reed Switch
8. Shock Switch
9. Tilt Switch
10. Mercury Switch
11. Analog Joystick
12. LED
13. Magnet
14. Penggaris

15. Busur derajad
16. Multimeter
17. Breadboard

4.4 Langkah Kerja

4.4.1 Mengoperasikan Push Button

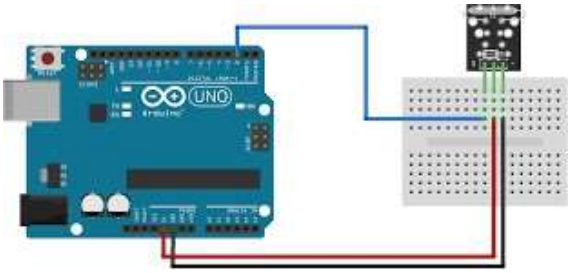
1. Menghubungkan pin output switch ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk mengakses push button
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mencoba menyalakan LED menggunakan Push Button
8. Mengukur tegangan pada kaki LED
9. Memasukan data yang diambil ke dalam data pengamatan.

4.4.2 Mengoperasikan Reed Switch

1. Menghubungkan pin output switch ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino

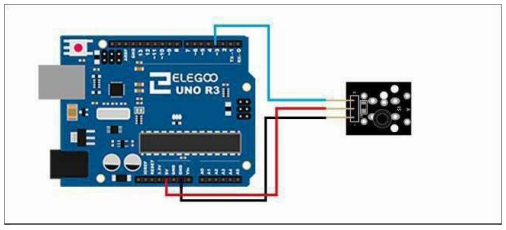


2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk mengakses reed switch
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mendekatkan magnet pada reed switch mulai dari jarak 5 cm sampai 0 cm

8. Mengamati pada jarak berapa switch mulai aktif
9. Memasukan data pada jarak berapa magnet membuat switch aktif.

4.4.3 Mengoperasikan Shock Switch

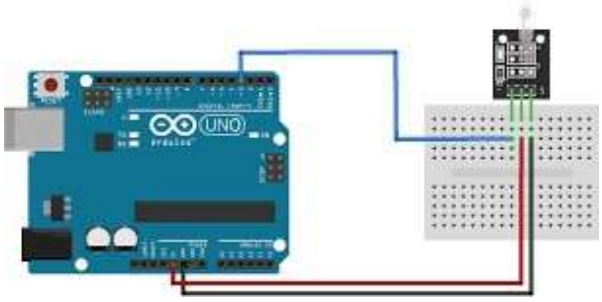
1. Menghubungkan pin output switch ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk mengakses shock switch
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mengguncangkan shock switch di udara dan mengamati LED, apakah aktif?
8. Membenturkan shock switch dengan benda, apakah aktif?
9. Memasukan data yang diambil ke dalam data pengamatan.

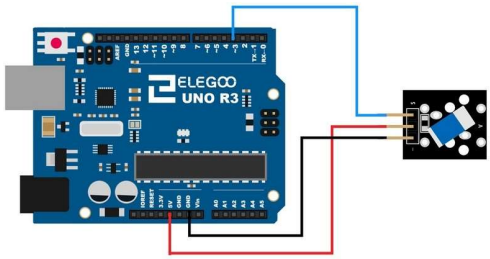
4.4.4 Mengoperasikan Mercury Switch

1. Menghubungkan pin output switch ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk mengakses mercury switch
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Memiringkan mercury switch hingga mercury didalamnya membuat kontak dan LED aktif
8. Pada kemiringan berapa derajad switch mulai aktif?
9. Memasukan data yang diperoleh ke data pengamatan.

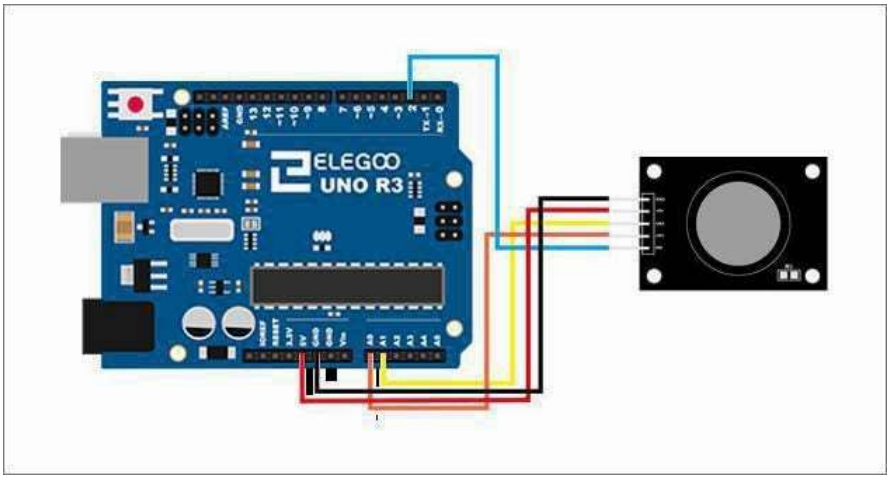
4.4.5 Mengoperasikan Tilt Switch



1. Menghubungkan pin output switch ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino
2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk mengakses tilt switch
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Memiringkan tilt switch hingga mercury didalamnya membuat kontak dan LED aktif
8. Pada kemiringan berapa derajad switch mulai aktif?
9. Memasukan data yang diperoleh ke data pengamatan.

4.4.6 Mengoperasikan Analog Joystick

1. Menghubungkan pin Vrx, Vry, SW ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber program yang disediakan untuk membaca modul joystick
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mendorong joystick ke depan dan ke belakang untuk memperoleh nilai Y_Axis

8. Mendorong joystick ke kanan dan ke kiri untuk memperoleh nilai X_Axis
9. Menekan joystick untuk memperoleh nilai SW_Pin
10. Membuka serial monitor untuk melihat nilai yang terbaca (SW_Pin, X_Axis, Y_Axis)
11. Berapa nilai yang terbaca saat mengoperasikan fungsi pada analog joystick
12. Memasukan data yang diperoleh ke data pengamatan.

UNIT V SENSOR OPTIK

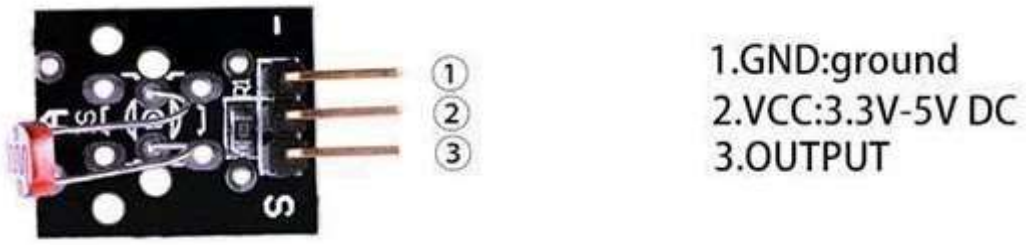
5.1 Tujuan Praktikum

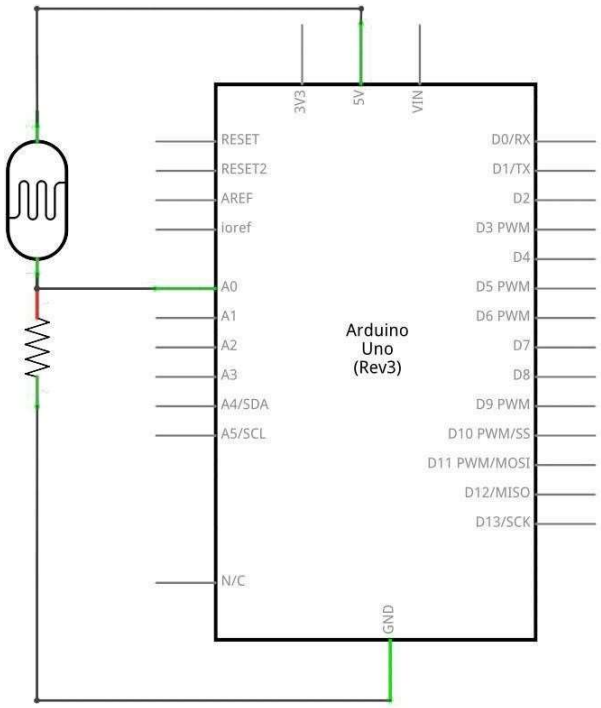
1. Mempelajari bagaimana kondisi cahaya dapat mempengaruhi kerja LDR
2. Mempelajari bagaimana kondisi yang dapat mempengaruhi kerja IR Module Sensor
3. Mempelajari parameter keluaran yang dihasilkan oleh LDR dan IR Module Sensor
4. Mempelajari bagaimana penerapan kedua sensor pada kehidupan sehari-hari

5.2 Dasar Teori

5.2.1 LDR (Light Depending Resistor)

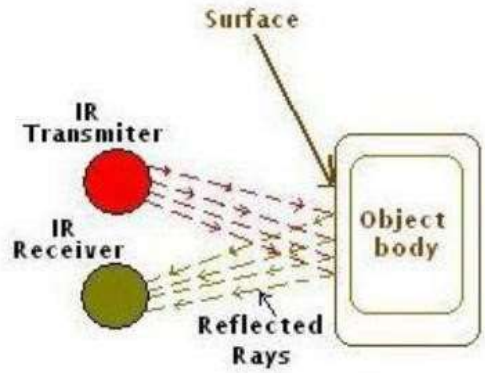
LDR (Light Depending Resistor) adalah salah satu jenis variabel resistor yang nilai hambatan atau resistansinya berubah-ubah bergantung pada intensitas cahaya yang mengenainya. Nilai hambatan berubah berbanding terbalik dengan intensitas cahaya yang diterima. Umumnya LDR memiliki nilai resistansi minimum (cahaya terang) sekitar 500 fi dan maksimum (cahaya gelap) sekitar 200 Kfi.



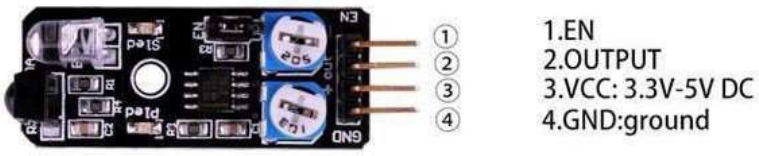


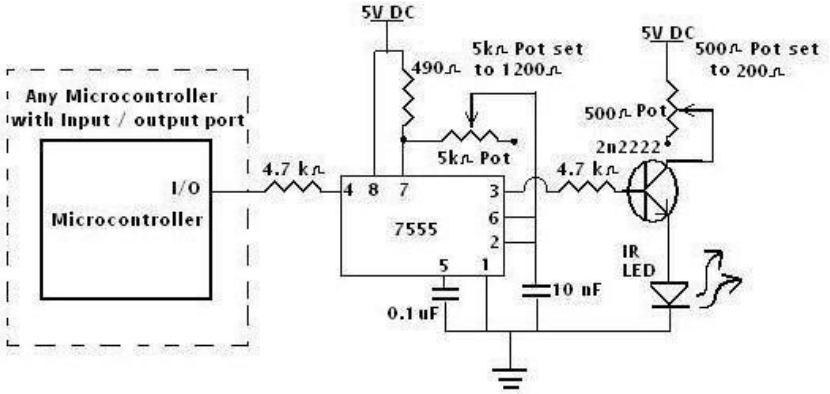
5.2.2 Infrared Sensor Module

Inframerah adalah salah satu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak tetapi lebih pendek daripada gelombang radio. Meskipun inframerah tidak tampak oleh mata namun dapat dirasakan panasnya. Inframerah memiliki panjang gelombang sekitar 700nm sampai dengan 1mm.



Infrared Sensor Module ini merupakan modul sensor infrared yang biasanya digunakan untuk mendeteksi obstacle atau objek halang rintang yang berada di depannya. Modul sensor ini bekerja berdasarkan pemantulan cahaya inframerah. Modul ini sudah terdapat emitter dan receiver inframerahnya sendiri. Ketika emitter mengeluarkan inframerah dan memantul pada objek maka inframerah akan kembali memantul serta diterima oleh receiver. Karena bekerja berdasarkan pemantulan, maka kondisi permukaan objek akan berpengaruh pada pendeteksian. Modul sensor ini memiliki potensiometer untuk mengatur sensitivitas pendeteksiannya. Terdapat 3 pin pada modul ini yaitu pin VCC 5 V, Ground dan pin OUT untuk sinyal keluaran sensornya.





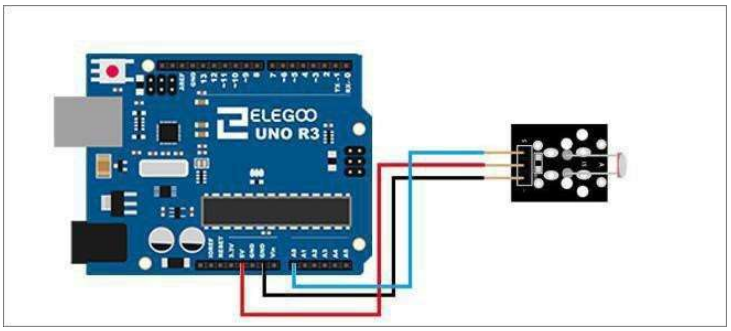
5.3 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. LDR
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. Multimeter
8. Sensor Inframerah
9. Penggaris
10. Senter
11. LED
12. Breadboard

5.4 Langkah Kerja

5.4.1 Light Depending Resistor

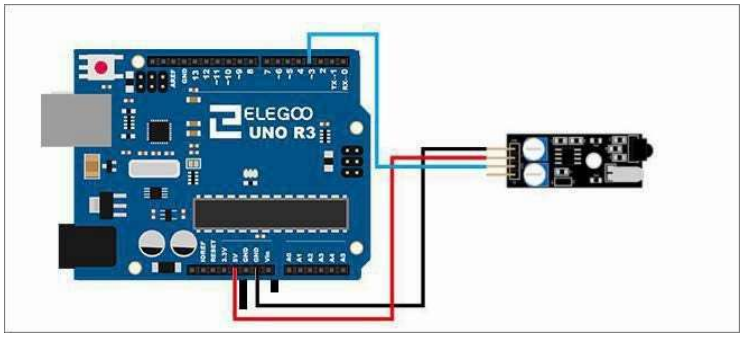
1. Menghubungkan pin output switch ke pin digital Arduino UNO, dan menghubungkan kedua kaki tersisa dengan pin 5 V dan Ground dari Arduino



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor
8. Mengondisikan agar LDR tidak terkena cahaya lalu mengamati nilai tegangan pada pin analog dan nilai pada serial monitor
9. Mendekatkan cahaya pada LDR lalu mengamati nilai tegangan pada pin analog dan nilai pada serial monitor.
10. Mengukur tegangan pada pin output modul LDR dengan multimeter
11. Memasukan data yang diperoleh ke dalam data pengamatan.

5.4.2 Infrared Sensor

1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan IR sesuai gambar wiring berikut



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor arduino ide
8. Mengamati serial monitor saat IR tidak dihalangi objek
9. Mengukur tegangan pada pin OUT
10. Mendekatkan objek sampai IR mentrigger LED aktif
11. Mengukur tegangan OUT dan jarak ketika LED aktif
12. Memasukan data yang diperoleh ke dalam data pengamatan

UNIT VI SENSOR SUARA DAN SONIK

6.1 Tujuan Pembelajaran

1. Mempelajari klasifikasi dari sensor audio dan sonic
2. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari sensor ultrasonic
3. Mempelajari aplikasi dari sensor ultrasonic
4. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari sensor microphone
5. Mempelajari aplikasi dari sensor microphone

6.2 Dasar Teori

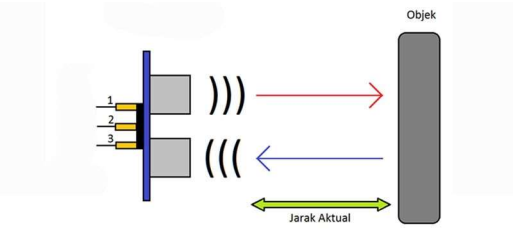
Gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat di dengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik nisa merambat melalui zat padat, cair dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa.

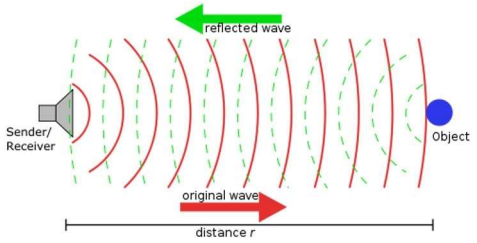
6.2.1 Sensor Ultrasonic

Sensor ultrasonik atau sensor ping merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik).



Sensor ping dapat digunakan untuk mendeteksi jarak suatu obyek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan mempunyai frekuensi sebesar 40 KHz. Sensor ini dapat mengukur jarak antara 3 cm sampai 300 cm. Keluaran dari sensor ping berupa pulsa yang lebarnya merepresentasikan jarak objek terhadap sensor. Lebar pulsa bervariasi antara 115 uS sampai 18,5 mS tergantung pada lama penerimaan pantulan gelombag ultrasonik





Gelombang ultrasonik dengan frekuensi sebesar 40KHz akan dipancarkan selama rentang waktu 200uS. Suara ini akan merambat di udara dengan kecepatan 340m/detik mengenai objek, dan kemudian terpantul kembali ke sensor Ping. Selama menunggu pantulan, Ping akan menghasilkan sebuah pulsa high. Pulsa akan akan berhenti / menjadi low ketika suara pantulan terdeteksi oleh Ping. Dengan menghitung lebar pulsa high tersebut, dapat diketahui jarak objek terhadap sensor. Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus :

$$S = 340.t/2$$

dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver.

A. Konstruksi Sensor Ultrasonic

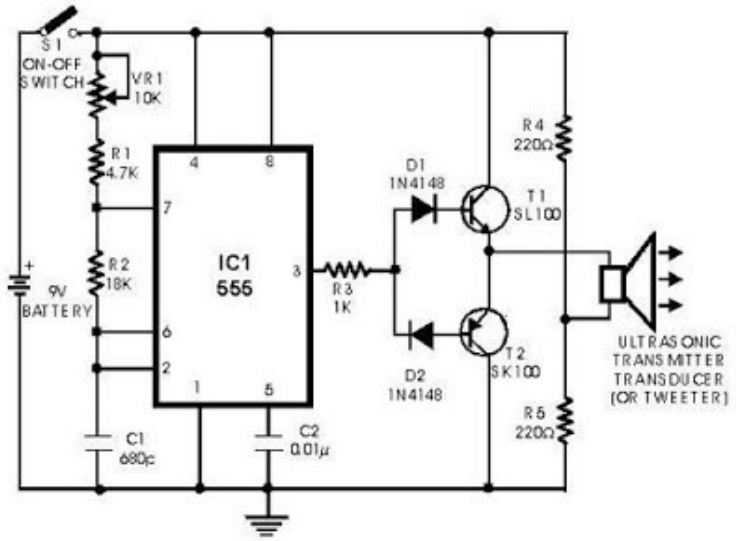
1. Piezoelektrik

Piezoelektrik merupakan material yang memproduksi medan listrik ketika dikenai regangan atau tekanan mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik diterapkan, maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan mekanis. Jika rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen piezoelektrik yang sama, maka dapat digunakan sebagai transmitter dan reiceiver. Frekuensi yang ditimbulkan tergantung pada osilatornya yang disesuiakan frekuensi kerja dari masing-masing transduser. Karena kelebihannya inilah maka tranduser piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonik. Jadi pizoelektrik difungsikan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.

2. Transmitter

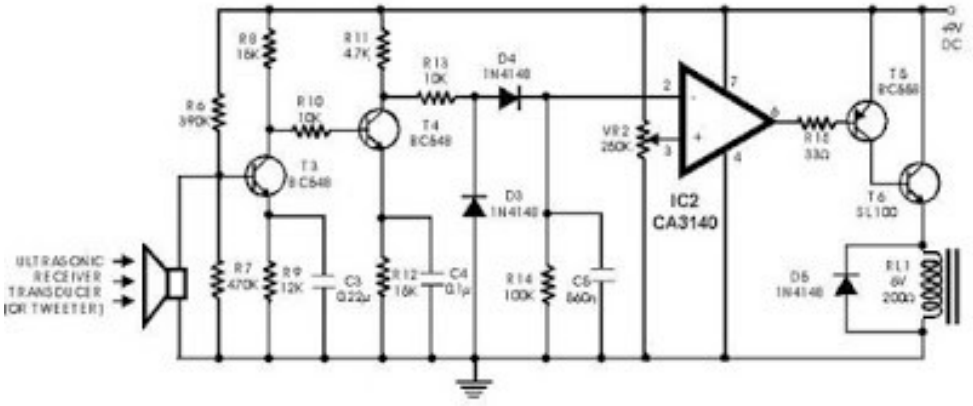
Transmitter merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu (misal, sebesar 40 kHz) yang dibangkitkan dari sebuah osilator. Untuk menghasilkan frekuensi 40 KHz, harus di buat sebuah rangkaian osilator dan keluaran dari osilator dilanjutkan menuju penguat sinyal. Besarnya frekuensi ditentukan oleh komponen RLC / kristal tergantung dari disain osilator yang digunakan. Penguat sinyal akan memberikan sebuah sinyal listrik yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadi reaksi mekanik sehingga bergetar dan memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar

frekuensi pada osilator.



3. Receiver

Receiver terdiri dari transduser ultrasonik menggunakan bahan piezoelektrik, yang berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal dari transmitter yang dikenakan pada permukaan suatu benda atau gelombang langsung LOS (Line of Sight) dari transmitter. Oleh karena bahan piezoelektrik memiliki reaksi yang reversible, elemen keramik akan membangkitkan tegangan listrik pada saat gelombang datang dengan frekuensi yang resonan dan akan menggetarkan bahan piezoelektrik tersebut.



B. Aplikasi Sensor Ultrasonic

Sensor ultrasonik memiliki kelebihan yang bisa kita manfaatkan dalam berbagai bidang , berikut merupakan beberapa contoh bidang kehidupan sehari-hari yang telah memanfaatkan kelebihan dari sensor ultrasonik.

1. *Dalam bidang kesehatan*, gelombang ultrasonik bisa digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia seperti untuk mendeteksi tumor, liver, otak dan menghancurkan batu ginjal. Gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan pada alat USG (ultrasonografi) yang biasa digunakan oleh dokter kandungan.
2. *Dalam bidang industri*, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam, meratakan campuran besi dan timah, meratakan campuran

susu agar homogen, mensterilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng, mendeteksi keberadaan mineral maupun minyak bumi yang tersimpan di dalam perut bumi.

3. *Dalam bidang pertahanan*, gelombang ultrasonik digunakan sebagai radar atau navigasi, di darat maupun di dalam air. Gelombang ultrasonik digunakan oleh kapal pemburu untuk mengetahui keberadaan kapal selam, dipasang pada kapal selam untuk mengetahui keberadaan kapal yang berada di atas permukaan air, mengukur kedalaman palung laut, mendeteksi ranjau, dan menentukan posisi sekelompok ikan.

6.2.2 Microphone

Sensor Suara merupakan sensor yang memiliki cara kerja merubah besaran suara menjadi besaran listrik. Pada dasarnya prinsip kerja pada alat ini hampir mirip dengan cara kerja sensor sentuh pada perangkat seperti telepon genggam, laptop, dan notebook. Sensor ini bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya membran sensor yang memiliki kumparan kecil dibalik membran tersebut naik dan turun. Kecepatan gerak kumparan tersebut menentukan kuat lemahnya gelombang listrik yang dihasilkannya.



Salah satu komponen yang termasuk dalam sensor ini adalah Microphone atau Mic. Mic adalah komponen eletronika dimana cara kerjanya yaitu membran yang digetarkan oleh gelombang suara akan menghasilkan sinyal listrik.

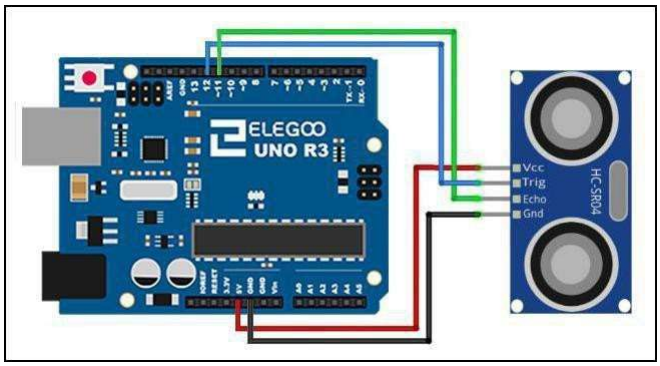
6.2 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. Sensor Ultrasonik
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. Microphone Module Sensor
8. Frequency Generator App
9. Penggaris
10. Multimeter
11. Breadboard

6.3 Langkah Kerja

6.3.1 Sensor Ultrasonik

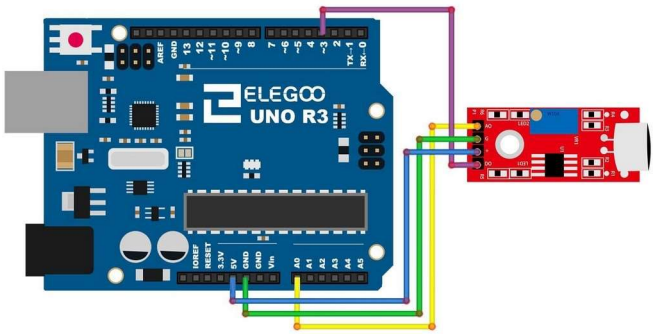
1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan sensor ultrasonik sesuai gambar wiring



   berikut
2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Membuka fitur serial monitor pada Arduino IDE pada menubar Tools untuk mengamati komunikasi antara arduino dengan sensor ultrasonik
8. Menggerakan suatu objek di depan sensor ultrasonik maju mundur
9. Mengamati perubahan nilai yang terbaca pada serial monitor pada arduino IDE dan mengukur nilai tegangan pada pin echo sensor ultrasonik sesuai perubahan jarak objek
10. Menulis nilai jarak dan tegangan echo pada lembar data pengamatan.

6.3.1 Sensor Microphone

1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan sensor microphone sesuai gambar wiring



   berikut
2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE

7. Memberi suara pada sensor microphone menggunakan frequency generator app
8. Mengatur frekuensi suara ke nilai 100 Hz
9. Menekan tombol reset arduino
10. Membuka serial monitor arduino ide
11. Mengamati pembacaan frekuensi oleh arduino
12. Mengulangi langkah 8 sampai langkah 11 dengan frekuensi 300, 500, 700, 900, 1100, 1300,
    1500 Hz
13. Memasukan data yang diperoleh ke data pengamatan.

6.4 Tugas

1. Membuat modifikasi sistem agar saat sistem mendeteksi objek pada jarak tertentu maka akan mengaktifkan LED.
2. Sebuah proyek menggunakan sensor mikrofon untuk mendeteksi tepukan tangan dan menyalakan lampu otomatis. Jelaskan cara kerjanya serta tuliskan kode program contoh sederhana untuk mendeteksi tepukan tangan menggunakan Arduino

UNIT VII AKTUATOR ROTASI

7.1 Tujuan Pembelajaran

1. Mempelajari klasifikasi dari rotary actuator
2. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari motor servo
3. Mempelajari aplikasi dari motor servo
4. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari motor stepper
5. Mempelajari aplikasi dari sensor motor stepper

7.2 Dasar Teori

Aktuator merupakan sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan oleh pengontrol otomatis yang diprogram di antara mikrokontroler. Aktuator adalah elemen yang mengubah kuantitas listrik analog menjadi kuantitas lain seperti kecepatan, dan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan energi kinetik sehingga dapat menghasilkan gerakan dalam robot.

7.2.1 Motor Servo

Motor servo adalah jenis motor yang digunakan sebagai penggerak pada sistem servo mekanis seperti pada penggerak pada kontrol posisi lengan robot. Secara struktur mesin, motor servo terbagi menjadi 2 macam: servo motor DC dan servo motor AC.



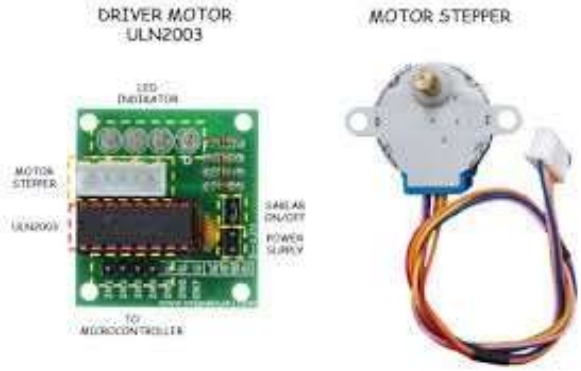
Motor servo merupakan sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo posisi putaran sumbu (axis) dari motor akan diinformasikan kembali kerangkaian kontrol yang terdapat di dalam motor servo. Motor servo disusun dari sebuah motor DC, gearbox, variabel resistor (VR) atau potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas maksimum putaran sumbu (axis) motor servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang diberikan pada pin kontrol motor servo.

Motor servo mampu bekerja dua arah (CW dan CCW). Arah dan sudut pergerakan rotor motor servo dapat dikendalikan dengan memberikan variasi lebar pulsa (duty cycle) sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. Sudut kerja motor servo dikendalikan oleh sebuah pulsa selebar ± 20 ms, dimana lebar pulsa high antara 0.5 ms dan 2 ms. Ketika motor servo yang diberikan pulsa sebesar 1.5 ms mencapai gerakan 90°, maka apabila diberikan pulsa kurang dari 1.5 ms maka posisi mendekati 0°, dan apabila diberikan pulsa lebih dari 1.5 ms maka posisi mendekati 180°.

Jenis-jenis motor servo

7.2.2 Motor Stepper

Motor stepper merupakan perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Kenapa disebut diskrit? Karena sebenarnya motor stepper berputar secara bertahap, tidak kontinyu seperti berputarnya motor AC induksi. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan puls yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa- pulsa periodik. Motor stepper juga merupakan jenis brushless, motor listrik sinkron yang dapat membagi rotasi penuh ke dalam sejumlah ekspansif langkah. Posisi motor dapat dikontrol secara akurat tanpa mekanisme umpan balik, selama motor berukuran yang cukup untuk ke aplikasi. Motor Stepper mirip dengan Motor Switched Reluctance.



Motor Stepper menggunakan teori operasi magnet untuk membuat poros motor memutar jarak dengan tepat ketika pulsa listrik disediakan. Stator memiliki delapan kutub dan rotor memiliki enam kutub. Rotor akan membutuhkan 24 pulsa listrik untuk memindahkan 24 langkah untuk membuat satu revolusi yang lengkap. Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa rotor akan bergerak tepatnya 15 ° untuk setiap pulsa listrik yang diterima oleh motor.

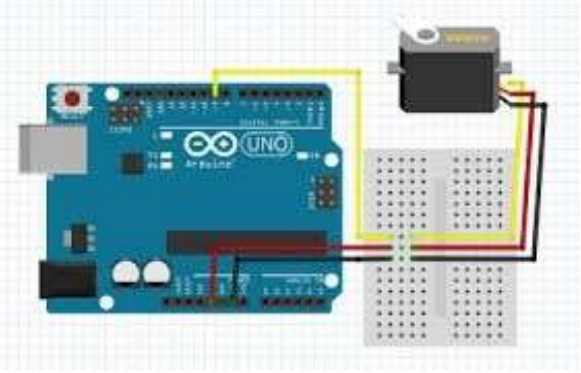
7.2 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. Motor Micro Servo
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. Motor Stepper
8. Busur derajad
9. Potensiometer
10. Multimeter
11. Stopwatch
12. Breadboard

7.3 Langkah kerja

7.3.1 Kontrol Motor Micro Servo

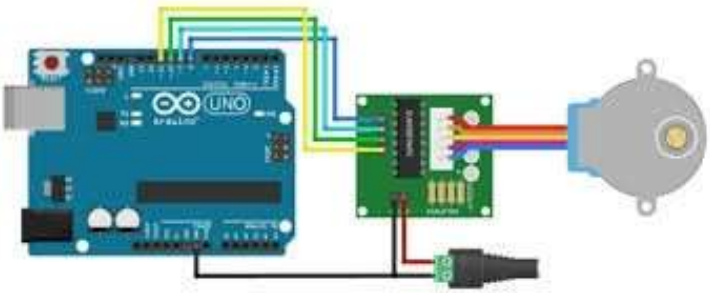
1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan motor servo sesuai gambar wiring berikut



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mengamati pergerakan lengan motor servo
8. Mengukur sudut yang dilakukan micro servo sesuai dengan sudut yang diprogramkan, menggunakan busur
9. Memodifikasi program agar dapat menjalankan servo dengan sudut 45, 90, 135, 180
10. Mengulangi langkah 8 untuk tiap sudutnya
11. Memasukan data yang diperoleh ke dalam data pengamatan.

7.3.1 Kontrol Motor Stepper

1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan motor stepper sesuai gambar wiring berikut



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mengatur potensiometer agar bertegangan 1 Volt antara output-ground
8. Menghitung waktu yang dibutuhkan motor stepper untuk berputar 1 kali dengan stopwatch
9. Mengulangi langkah 7 sampai 8 dengan tegangan potensiometer 1,5 V, 2 V, 2,5 V, 3,V , 3,5

V, 4 V

10. Memasukan data yang diperoleh ke dalam data pengamatan.

UNIT VIII KONSEP DISPLAY

8.1 Tujuan Pembelajaran

6. Mempelajari klasifikasi dari komponen display dan HMI
7. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari LCD 16 x 2
8. Mempelajari aplikasi dari LCD 16 x 2
9. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari seven segment
10. Mempelajari aplikasi dari seven segment

8.2 Dasar Teori

8.2.1 LCD

LCD (Liquid Crystal Dispaly) merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pencetak data berupa angka, huruf, karakter atau grafik. Konstruksi LCD terdiri dari sebuah lapisan organik berupa elektroda indium oksida berbentuk seven segment yang diapit oleh 2 (dua) buah lapisan kaca bening. Elektroda-elektroda cair atau yang sering disebut Kristal cair akan mengumpul di daerah yang diberi tegangan. Lapisan polarizer vertical dan horizontal ditutupi oleh molekul molekul yang terbentuk dari elektroda-elektroda yang mengumpul dan terlihat menjadi gelap

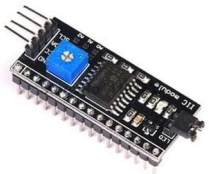


Pada LCD terdapat pin-pin yang mempunyai fungsi berbeda-beda yaitu:

1. Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan menggunakan LCD (Liquid Cristal Display) dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler dengan lebar data 8 bit.
2. Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang menentuka jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low menunjukan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data.
3. Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low tulis data, sedangkan high baca data.
4. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar.

5. ☐Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin ini dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt
   Karena arduino uno sudah mendukung komunikasi I2C, maka dengan menggunakan module

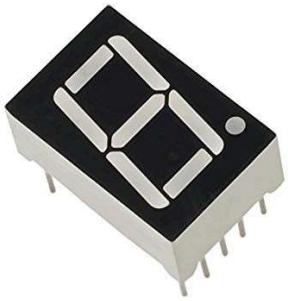
I2C lcd kita dapat mengkontrol LCD Karakter 16x2 dengan menggunakan 2 Pin saja, yaitu Analog Input Pin 4(SDA) dan Analog Input Pin 5 (SCL).



Module ini memiliki 4 pin, 2 pin untuk power dan 2 pin untuk komunikasi I2C, Untuk mengontrol kontras ada potensio trimpot di belakang lcd.

10.2.2 Seven Segment

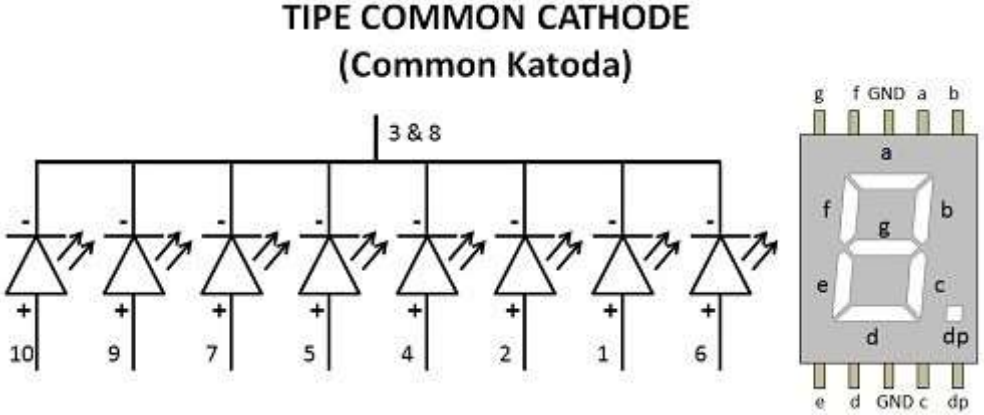
Selain LCD (Liquid Crystal Display), seven Segment merupakan salah satu peralatan yang paling sering digunakan untuk menampilkan suatu karakter, baik huruf maupun angka. Prinsip seven segment sebenarnya sederhana. Seven segment dibentuk oleh 8 jenis led (termasuk tanda titik). Kita dapat mengatur nyala led tersebut untuk dapat menampilkan jenis karakter tertentu.



Terdapat 2 Jenis LED 7 Segmen, diantaranya adalah LED 7 Segmen common Cathode dan LED 7 Segmen common Anode.

A. LED 7 Segmen common Cathode

Pada LED 7 Segmen jenis Common Cathode (Katoda), Kaki Katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan Kaki Anoda akan menjadi Input untuk masing- masing Segmen LED. Kaki Katoda yang terhubung menjadi 1 Pin ini merupakan Terminal Negatif (-) atau Ground sedangkan Signal Kendali (Control Signal) akan diberikan kepada masing-masing Kaki Anoda Segmen LED.



B. LED 7 Segmen common Anode

Pada LED 7 Segmen jenis Common Anode (Anoda), Kaki Anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan kaki Katoda akan menjadi Input untuk masing-masing Segmen LED. Kaki Anoda yang terhubung menjadi 1 Pin ini akan diberikan Tegangan Positif (+) dan Signal Kendali (control signal) akan diberikan kepada masing-masing Kaki Katoda Segmen LED.

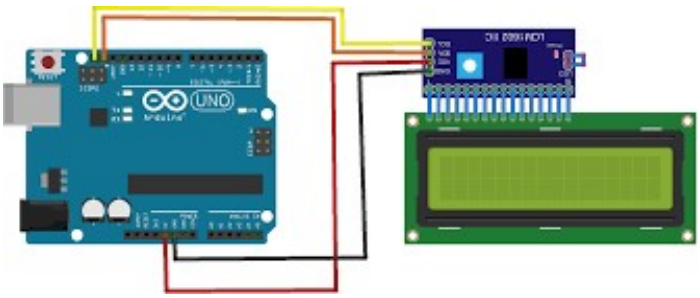
8.2 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. LCD 16 x 2
4. Modul I2C
5. Seperangkat Komputer
6. Software Arduino IDE
7. Kabel USB Untuk Arduino
8. Seven Segment Display
9. Breadboard

8.3 Langkah kerja

8.3.1 Mengoperasikan LCD 16 x 2

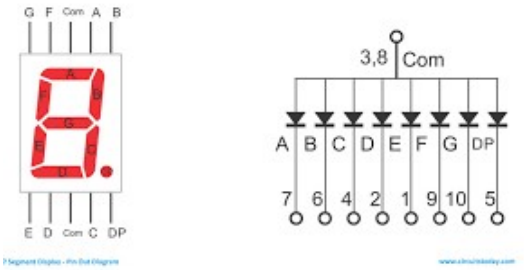
1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan LCD sesuai gambar wiring berikut



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mengamati display LCD 16 x 2
8. Mengubah kode sumber program agar karakter muncul pada baris 2
9. Mengubah kode sumber program agar kedua baris kalimat bergerak ke kanan
10. Mengubah kode sumber program agar kedua baris kalimat bergerak ke kiri
11. Mengubah kode sumber program agar blinking cursor
12. Mengubah kode sumber program agar satu baris kalimat dimunculkan per hurufnya
13. Menulis kode sumber prosedur void loop () untuk tiap sub-percobaan pada lembar data pengamatan

8.3.2 Mengoperasikan 7 Segment Display

1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan 7 Segment Display menyesuaikan pin outnya seperti berikut



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mengamati display 7 Segment dan melihat angka berapa yang muncul pada display
8. Mengubah kode sumber program agar membentuk angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9
9. Memodifikasi sistem agar dapat menampilkan angka 0 sampai 9 berurutan lalu berulang lagi dari 0 pada 7 Segment

UNIT IX RFID

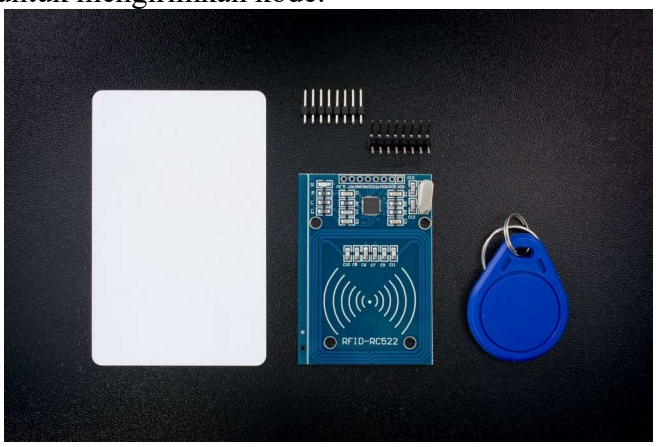
9.1 Tujuan Pembelajaran

1. Mempelajari karakteristik dan aplikasi dari *Radio Frequency Identification*
2. Mempelajari klasifikasi dari sensor audio dan sonic
3. Mempelajari konstruksi dan karakteristik dari sensor Radio Frequency Indentification

9.2 Dasar Teori

9.2.1 RFID

Radio frequency identification (RFID) adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag. RFID menggunakan sistem identifikasi berbasis wireless yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode atau magnetic card. alat ini menggunakan sistem radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan kode.



RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio. Untuk itu minimal dibutuhkan dua buah perangkat, yaitu yang disebut TAG dan READER. Saat pemindaian data, READER membaca sinyal yang diberikan oleh RFID TAG. Suatu sistem RFID dapat terdiri dari beberapa komponen, seperti tag, tag reader, tag programming station, circulation reader, sorting equipment, dan tongkat inventory tag. Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi computer. Data yang dipancarkan dan dikirimkan tadi bisa berisi beragam informasi, seperti ID, informasi lokasi atau informasi lainnya.

A. RFID TAG

Dalam suatu sistem RFID sederhana, suatu object dilengkapi dengan tag yang berisi microchip yang telah ditanam di dalamnya, chip tersebut berisi sebuah kode produk yang sifatnya unik. Interrogator merupakan suatu antena yang berisi transceiver dan decoder, berfungsi untuk memancarkan sinyal yang bisa mengaktifkan RFID tag sehingga dapat membaca dan menulis data.RFID tag dapat bersifat aktif atau pasif. RFID tag yang pasif tidak memiliki power supply sendiri, sehingga harganya pun lebih murah dibandingkan dengan tag yang aktif. Dengan hanya berbekal induksi listrik yang ada pada antena yang disebabkan oleh adanya pemindaian frekuensi radio yang masuk, sudah cukup untuk

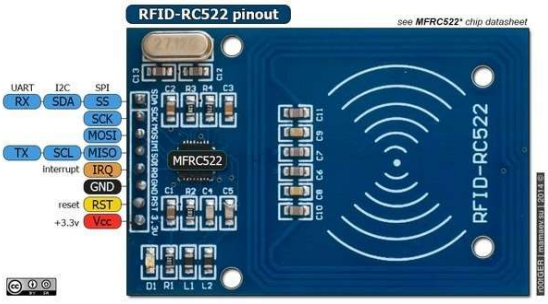
memberi kekuatan yang cukup bagi RFID tag untuk mengirimkan respon balik. Dengan tidak adanya power supply pada RFID tag yang pasif maka akan menyebabkan semakin kecilnya ukuran dari RFID tag yang mungkin dibuat, bahkan lebih tipis daripada selembar kertas dengan jarak jangkauan yang berbeda mulai dari 10 mm sampai dengan 6 meter. RFID tag yang aktif memiliki power supply sendiri dan memiliki jarak jangkauan yang lebih jauh. Memori yang dimilikinya juga lebih besar sehingga bisa menampung berbagai macam informasi di dalamnya. RFID tag yang banyak beredar sekarang adalah RFID tag yang sifatnya pasif.



RFID tag seringkali dianggap sebagai pengganti dari barcode. Ini disebabkan karena RFID memiliki berbagai macam keuntungan dibandingkan dengan penggunaan barcode. RFID mungkin tidak akan seluruhnya mengganti teknologi barcode, dikarenakan faktor harga, tetapi dalam beberapa kasus nantinya penggunaan RFID akan sangat berguna. Keunikan yang dimilikinya adalah bisa dilacak dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk melawan aksi pencurian dan bentuk-bentuk product loss yang lainnya. RFID juga sudah diajukan untuk penggunaan pada point-of-sale yang menggantikan kasir dengan suatu mesin otomatis tanpa harus melakukan barcode scanning. Hal ini tetapi harus dibarengi dengan turunnya harga RFID tag agar bisa digunakan secara luas di masyarakat.

B. RFID Reader

RFID reader merupakan alat yang berfungsi sebagai pembaca RFID Tag. Ada dua macam RFID Reader yaitu Reader Pasif (PRAT) dan Reader Aktif (ARPT). Reader Pasif memiliki sistem pambaca pasif yang hanya menerima sinya radio dari RFID Tag AKTIF (yang dioperasikan dengan barrety/sumber daya). Jangkauan penerima RFID PASIF bisa mencapai 600 meter. Hal ini memungkinkan aplikasi RFID untuk sistem perlindungan dan pengawasan aset. Sedangkan untuk reader aktif memiliki sistem pembaca aktif yang memancarkan sinyal interogator ke tag dan menerima balasan autentikasi dari tag. Sinyal interogator ini juga menginduksi tag dan akhirnya menjadi sinyal DC yang menjadi sumber daya tag pasif.

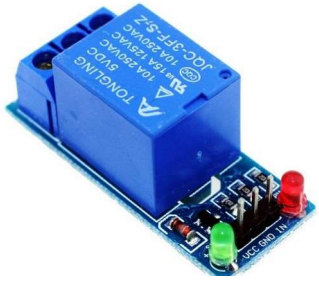


C. Sinyal RFID

RFID menggunakan beberapa jalur gelombang untuk pemancaran sinyal. Namun yang paling banyak dipakai adalah jalur UHF ada frekuansi 865-868MHzz dan 902-928 MHz. Kode yang ditulis pada TAG berupa 96 bit data yang berisi 8bit header, 28 bit nama organisasi pengelola data, 24bit kelas obyek (misal=untuk identifikasi jenis produk) dan 36bit terakhir adalah nomor seri yang unik untuk tag. Kode tersebut dipancarkan melalui sinyal RF dengan urutan yang telah standar.

9.2.2 Relay

Relay merupakan Saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen Electromechanical yang terdiri dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang menggunakan Elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A.

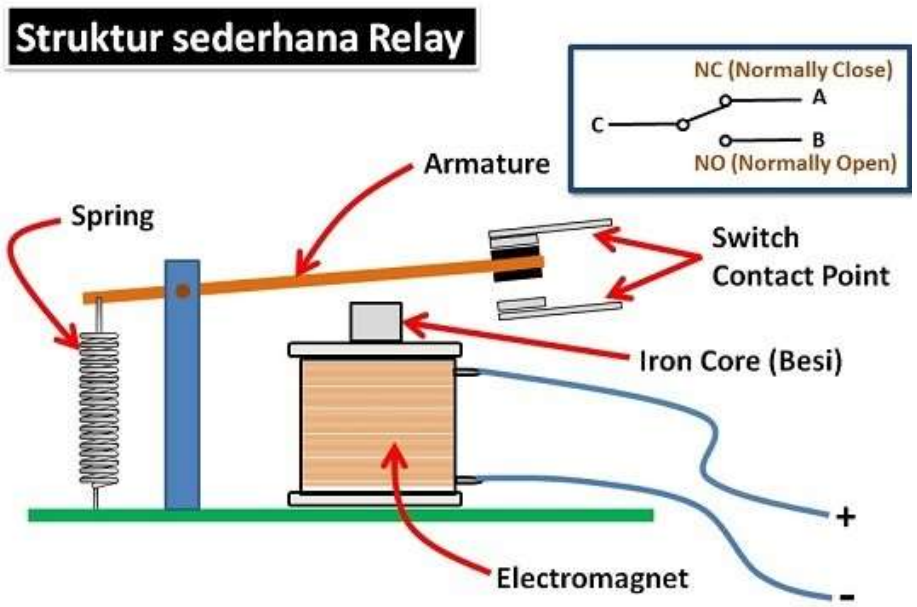


Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu Electromagnet (Coil),Armature, Switch Contact Point (Saklar), dan Spring.

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu.

Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi CLOSE (tertutup).

Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi OPEN (terbuka).



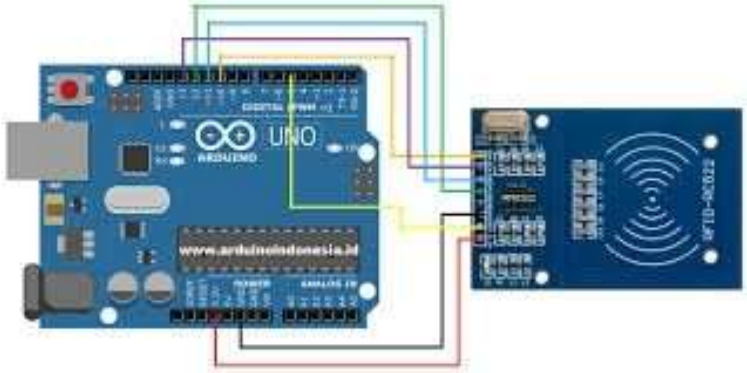
Berdasarkan gambar diatas, sebuah Besi (Iron Core) yang dililit oleh sebuah kumparan Coil yang berfungsi untuk mengendalikan Besi tersebut. Apabila Kumparan Coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya Elektromagnet yang kemudian menarik Armature untuk berpindah dari Posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi Saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana Armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, Armature akan kembali lagi ke posisi Awal (NC). Coil yang digunakan oleh Relay untuk menarik Contact Poin ke Posisi Close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil.

9.2 Alat dan Bahan

1. Arduino UNO R3
2. Kabel Jumper
3. LED
4. Seperangkat Komputer
5. Software Arduino IDE
6. Kabel USB Untuk Arduino
7. RFID Kit
8. Kartu identitas (e-KTP, Kartu SIM, KTM)
9. Kertas
10. Breadboard

9.3 Langkah kerja

1. Menghubungkan Arduino UNO R3 dengan RFID sesuai gambar wiring berikut



2. Membuka software Arduino IDE
3. Mengetik kode sumber yang telah disediakan
4. Menyimpan kode sumber program yang telah diketik
5. Menghubungkan komputer dengan Arduino UNO R3 menggunakan kabel USB untuk Arduino
6. Mengunggah (upload) kode sumber menggunakan software Arduino IDE
7. Mendekatkan UID Tag pada area tap RFID untuk mengaktifkan RFID
8. Mendekatkan RFID Card pada area tap RFID untuk menonaktifkan RFID
9. Membuka serial monitor pada arduino ide untuk mengamati alamat id dari UID Tag untuk mengaktifkan RFID
10. Mengulangi langkah 7
11. Mendekatkan jenis kartu lain seperti e-KTP, Kartu SIM, KTM dan Kertas biasa untuk menonaktifkan RFID, apakah dapat menonaktifkan RFID?.

9.4 Tugas

Memodifikasi sistem agar saat RFID aktif maka akan menyalakan LED lewat Relay 5 V

UNIT X : Pengenalan IoT (Internet of Things)

10.1 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep IoT menggunakan NodeMCU ESP8266.
2. Menggunakan aplikasi Blynk untuk memonitor dan mengontrol perangkat IoT.
3. Menganalisis data dari sensor digital dan analog.
4. Mengembangkan pemrograman mikrokontroler berbasis IoT.

10.2 Dasar Teori

10.2.1 IoT(Internet of Things)

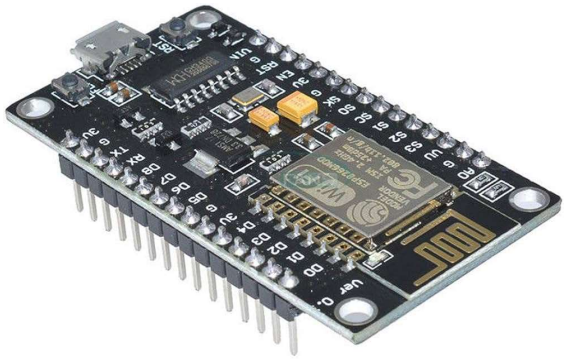
Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara otomatis tanpa interaksi manusia secara langsung. Dengan IoT, perangkat dapat mengumpulkan, mengirim, dan menerima data, memungkinkan otomatisasi dan kontrol yang lebih efisien dalam berbagai aspek kehidupan. IoT banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti rumah pintar, kesehatan, industri, dan transportasi. Sistem IoT terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat pintar yang dilengkapi dengan sensor dan aktuator, jaringan komunikasi seperti WiFi atau Bluetooth, platform berbasis cloud untuk penyimpanan dan analisis data, serta aplikasi pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem IoT.

IoT bekerja dengan menghubungkan sensor dan perangkat ke internet melalui jaringan nirkabel. Data yang dikumpulkan oleh sensor dikirim ke cloud untuk dianalisis dan diproses guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Sebagai contoh, dalam sistem pemantauan suhu dan kelembaban, sensor mengumpulkan data yang kemudian dikirim ke cloud dan dapat diakses melalui aplikasi seperti Blynk. Dengan mengintegrasikan perangkat fisik ke dalam jaringan internet, IoT memungkinkan sistem yang lebih responsif, efisien, dan terhubung, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas di berbagai sektor.

10.2.2 NodeMCU ESP8266

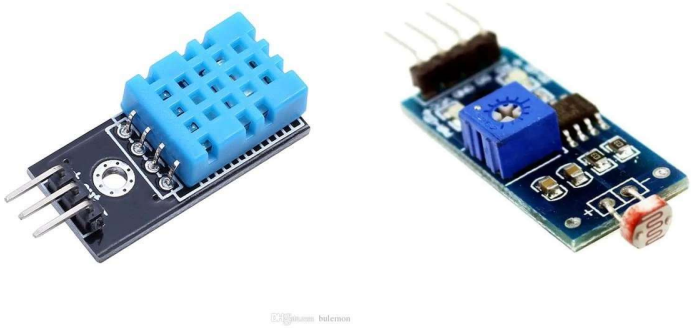
NodeMCU ESP8266 adalah mikrokontroler berbasis WiFi yang memiliki kemampuan pemrosesan dan konektivitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Mikrokontroler ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dan mendukung berbagai protokol komunikasi seperti HTTP, MQTT, dan WebSocket. Salah satu keunggulan utama NodeMCU ESP8266 adalah

konektivitas WiFi bawaan, yang memungkinkan pengiriman data ke cloud tanpa modul tambahan. Selain itu, NodeMCU mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk C++, MicroPython, dan Lua, serta memiliki konsumsi daya yang rendah, menjadikannya cocok untuk perangkat IoT berbasis baterai.



Dalam praktikum ini, NodeMCU akan digunakan untuk membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke aplikasi Blynk untuk pemantauan secara real-time. Dengan kemampuannya yang fleksibel dan efisien, NodeMCU menjadi pilihan utama dalam pengembangan proyek IoT karena kemudahannya dalam integrasi dengan berbagai sensor dan platform cloud.

10.2.3 Sensor Analog dan Digital



Sensor digunakan untuk menangkap data dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Secara umum, sensor dalam IoT terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sensor digital dan sensor analog. Sensor digital menghasilkan data dalam format diskrit, berupa sinyal biner 0 atau 1. Contoh sensor digital yang digunakan dalam praktikum ini adalah DHT11, yang dapat mengukur suhu dan kelembaban udara serta mengirimkan data dalam format digital langsung ke NodeMCU. Sementara itu, sensor analog menghasilkan data dalam bentuk kontinu yang perlu dikonversi menjadi data digital menggunakan ADC (Analog to Digital Converter). Salah satu contoh sensor analog dalam

praktikum ini adalah LDR (Light Dependent Resistor), yang mengukur intensitas cahaya berdasarkan perubahan resistansi.

Pemanfaatan sensor dalam IoT memungkinkan sistem untuk memantau kondisi lingkungan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Dengan sensor yang terintegrasi dalam sistem IoT, berbagai proses pemantauan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan.

10.2.4 Blynk



Blynk adalah platform IoT berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan memonitor perangkat IoT melalui aplikasi seluler atau web. Blynk mendukung berbagai mikrokontroler, termasuk NodeMCU ESP8266, serta menyediakan fitur-fitur yang mendukung pengembangan sistem IoT secara mudah dan fleksibel. Salah satu fitur utama Blynk adalah Virtual Pin, yang memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan perangkat IoT tanpa perlu pengaturan protokol yang kompleks. Selain itu, Blynk menyediakan berbagai widget dan grafik untuk menampilkan data sensor secara real-time, serta memiliki integrasi cloud yang memungkinkan penyimpanan dan analisis data secara online.

Dalam praktikum ini, Blynk digunakan untuk menampilkan data dari sensor DHT11 dan LDR secara real-time, sehingga memungkinkan praktikan memahami bagaimana IoT dapat digunakan dalam pemantauan jarak jauh. Dengan kemampuannya dalam menghubungkan perangkat ke cloud secara mudah, Blynk menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan dalam pengembangan proyek IoT untuk berbagai keperluan, mulai dari otomasi rumah hingga pemantauan industri.

10.3 Alat dan Bahan

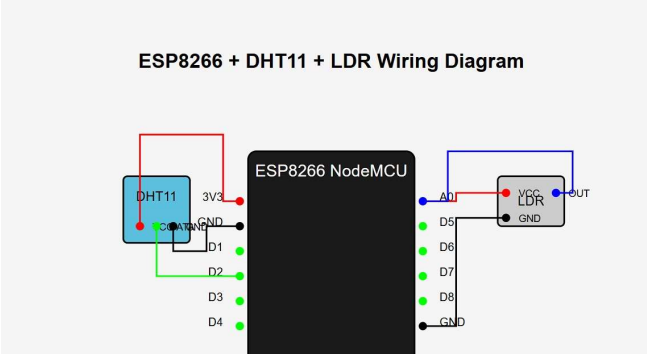
1. NodeMCU ESP8266
2. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 (sensor digital)
3. Sensor LDR (Light Dependent Resistor) (sensor Analog)
4. Relay Module 5V

5. Breadboard
6. Kabel Jumper
7. Kabel MicroUSB
8. LED dan resistor 220 ohm
9. Laptop
10. Arduino IDE
11. Aplikasi Blynk

10.4 Langkah Kerja

10.4.1 Persiapan Hardware

1. Pastikan semua komponen tersedia dan dalam kondisi baik.
2. Hubungkan NodeMCU ESP8266 ke laptop menggunakan kabel USB.
3. Rangkai sensor dan komponen sesuai dengan diagram rangkaian.



10.4.2 Instalasi Driver dan Konfigurasi Arduino IDE

a. Instalasi Driver USB-to-Serial

NodeMCU ESP8266 menggunakan chip USB-to-Serial seperti **CP2102** atau **CH340G**. Instal driver yang sesuai agar NodeMCU terdeteksi di komputer:

Menggunakan CH340G, unduh dan instal driver dari: Oem Driver CH340 Driver

https://oemdrivers.com/usb-ch340

Setelah instalasi, sambungkan NodeMCU ke laptop dan periksa apakah terdeteksi di

Device Manager (Windows) atau ls /dev (Linux/Mac).

b. Menambahkan Board ESP8266 di Arduino IDE

1. Buka Arduino IDE
2. Masuk File → Preferences.
3. Tambahkan URL berikut bagian Additional Board Manager URLs:

   http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

4. Buka Tools → Board → Boards Manager.
5. Cari ESP8266 by ESP8266 Community dan klik Install.
6. Setelah instalasi selesai, pilih NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) di Tools → Board.

c. Instalasi Software dan Library

1. Instal Arduino IDE dan pastikan sudah mendukung ESP8266.
2. Instal library Blynk dan DHT pada Arduino IDE melalui Sketch → Include Library → Manage Libraries.
3. Buat akun di aplikasi Blynk, buat proyek baru, dan simpan Auth Token.

d. Pemrograman NodeMCU

1. Buka Arduino IDE dan masukkan kode berikut:

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "  "
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "  "
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "  "

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

#define LDR_PIN A0
#define DHT_PIN D2
#define DHT_TYPE DHT11

char ssid[] = "SSID";
char pass[] = "PASS";

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
    Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
    dht.begin();
}

void loop() {
    Blynk.run();
    int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
    Serial.print("Nilai LDR: ");
    Serial.println(ldrValue);
    Blynk.virtualWrite(V0, ldrValue);

    float temperature = dht.readTemperature();
    float humidity = dht.readHumidity();

    if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
        Serial.println("Gagal membaca dari sensor DHT!");
    } else {
        Serial.print("Suhu: ");
        Serial.print(temperature);
        Serial.print("°C  Kelembapan: ");
        Serial.print(humidity);
        Serial.println("%");

        Blynk.virtualWrite(V1, temperature);
        Blynk.virtualWrite(V2, humidity);
    }

    delay(2000);
}
```

2. Simpan dan unggah kode ke NodeMCU.
3. Buka Serial Monitor untuk melihat status koneksi dan data sensor.

e. Percobaan dan Pengamatan

1. Jalankan aplikasi Blynk dan pastikan data sensor muncul di dashboard.
2. Lakukan pengamatan dengan mengambil data pada kondisi berbeda:
    a. Suhu dan kelembaban dalam ruangan.
    b. Suhu dan kelembaban di luar ruangan.
    c. Intensitas cahaya dalam kondisi terang dan gelap.
3. Catat hasil pengamatan dalam tabel data pengamatan.

4. Setelah pengamatan selesai, analisis perubahan data berdasarkan kondisi lingkungan.

10.5 Tugas

1. Jelaskan metode untuk program tetap berjalan ketika Blynk tidak bisa terkoneksi WiFi!
2. Apakah Blynk bisa mengontrol alat instrumentasi? Jika bisa bagaimana caranya dan sertakan dashboardnya! (contohnya contro relay)